FORMATION DES ENSEIGNANTS DE TECHNOLOGIE · 2026-2027

# Olympiades des Sciences de l’Ingénieur

## Thématique santé : ce qui est attendu, et jusqu’où aller

Fehmi KLABI · Formation enseignants · ZESE

LE DÉROULÉ

# Deux temps, une question

### 1 · Rappel

Ce que sont les OSI collège, d’où elles viennent, ce que le règlement et le jury attendent vraiment.

### 2 · Le domaine : la santé

Pourquoi c’est un thème délicat avec des élèves, et quelles limites nous allons poser ensemble.

### 3 · Production

Un cadre commun et une Activité 0 que vos élèves traiteront avant de lancer leur projet.

**Question fil rouge : à quelles conditions peut-on engager des élèves de 3e dans un projet d’ingénierie lié à la santé, avec le matériel d’une salle de technologie ?**

01 · RAPPEL

# D’où viennent les OSI collège ?

| Niveau | Public | Format |
|---|---|---|
| **OSI lycée (UPSTI)** | Élèves de 1re et terminale, spécialité sciences de l’ingénieur | Concours national : projet expérimental, innovation, présentation devant jury |
| **OSI « collège » (académie d’Amiens)** | Élèves de 3e, équipes de 2 à 5 | Projet sur plusieurs mois, lié à un parcours éducatif ; finale en lycée : prototype + diaporama, 5 min d’exposé, 10 min de questions |
| **Notre concours interzones** | Élèves de 4e et 3e des zones ZESE, ZECO, ZENOS et ZEI | Équipes de 2 à 4, mixité obligatoire ; restitution par vidéo (édition 2025-2026) |

Même esprit : faire vivre aux élèves la démarche de l’ingénieur, du besoin à la solution, et la défendre devant un jury.

02 · CE QUI EST ATTENDU

# Le cadre fixé par le règlement

## Qui ?

- Élèves de 4e et de 3e
- Équipes de 2 à 4 élèves
- Mixité filles-garçons obligatoire dans chaque équipe
- Encadrement par le professeur de technologie, qui inscrit les équipes

## Quoi ?

- Un projet technologique à caractère expérimental
- Conduit sur 6 à 8 semaines maximum
- Une thématique commune imposée à toutes les équipes
- Des ressources communes : séquences, prise en main, outils de méthode

Objectifs affichés : esprit d’initiative et d’innovation, créativité et recul critique, démarche de projet et culture de l’ingénieur, compétences collaboratives.

02 · CE QUI EST ATTENDU

# On n’attend pas un produit fini

**« Le concours ne vise pas la réalisation d’un objet réel fonctionnel, d’un service opérationnel ou d’une application informatique finalisée. »**

## L’évaluation porte d’abord sur

- la pertinence de la solution proposée
- son caractère innovant et créatif
- la qualité de la démarche, de l’analyse du besoin à la formalisation de la solution

## La restitution (édition 2025-2026)

- une vidéo de **75 à 90 secondes**
- la problématique, la solution, la démarche et les choix
- une sélection interne : 3 à 4 vidéos par établissement

02 · CE QUI EST ATTENDU

# Comment le jury évalue la vidéo

| Axe | Critères (note de 1 à 5, pondérée, sur 100) | Poids |
|---|---|---|
| **1 · Démarche d'ingénierie** | Compréhension du problème (×1,5) · démarche d'ingénierie et de projet (×2) · pertinence de la solution technique (×2) · justification des choix techniques (×1,5) · mobilisation des sciences et de la technologie (×1) | 40 % |
| **2 · Sens, valeurs et impact** | **Dimension humaine, éthique ou sociétale (×2)** · impact et utilité du projet (×1,5) | 25 % |
| **3 · Communication** | Clarté et structure de la vidéo (×2) · communication orale (×1,5) · supports visuels et démonstrations (×1,5) | 35 % |

> Le critère « dimension humaine, éthique ou sociétale » pèse autant que la pertinence de la solution technique. Une réflexion sérieuse sur les limites d'un projet santé n'est pas un frein : elle est évaluée.

02 · CE QUI EST ATTENDU

# La démarche attendue, étape par étape

### Besoin

Problématique réelle, utilisateur identifié, rattachement à un parcours (santé, citoyen, avenir, artistique).

### Usages

Contexte, cas d'utilisation, exigences : ce que le système doit faire, et pour qui.

### Solutions

Recherche d'antériorité, solutions comparées et choix justifiés.

### Modèle

Algorigramme, programme, architecture, croquis, modèle 3D, prototype partiel.

### Preuve

Tests, amélioration, limites assumées, puis pitch vidéo.

Projet pluritechnologique avec une partie programmable : c'est l'exigence héritée du modèle d'Amiens, et ce que nos séquences outillent.

03 · SUR LE SITE ÉLÈVES

# Deux séquences déjà prêtes

### Séquence 5 · Porte-courrier augmenté · 7 séances

- Un objet encore utile ? Avec quoi interagit-il ?
- Pourquoi l’existant pose problème
- Cahier des charges, solutions, croquis puis 3D
- Tester, améliorer et convaincre

### Séquence 6 · J’invente, j’innove · 14 séances

- Startup, observation, persona et 5 Pourquoi
- Défi d’innovation, antériorité, organisation
- SysML, cahier des charges, algorigramme
- Solutions, architecture, programmation, 3D
- Valider et convaincre

La séquence 6 est écrite pour « Mieux vivre la ville ». Avec la santé, les étapes restent les mêmes, mais il faut ajouter un cadrage en amont : c’est l’Activité 0 que nous allons construire.

04 · UN EXEMPLE

# TECH’ALARM : déjà un projet santé

## Le projet (exemple d’Amiens)

- Problème : les chutes de personnes âgées en EHPAD
- Besoin : alerter le personnel lorsqu’un résident chute
- Exigences : alerter en 2 s, s’installer en moins d’1 min, tenir une journée
- Solution : accéléromètre, carte patient, radio, carte infirmier avec affichage et bip

## Les questions qu’il pose

- Comment le système distingue-t-il une chute d’un geste brusque ?
- Combien de fausses alertes, et combien de chutes manquées ?
- Que transmet-on : un numéro de chambre, un nom, un historique ?
- Peut-on écrire « prévient les chutes » ou seulement « signale un choc » ?

PARTIE 2

# Le domaine : la santé

Un thème qui motive les élèves, qui a du sens… et qui est extrêmement difficile à traiter correctement.

05 · POURQUOI C’EST DÉLICAT

# Cinq raisons d’être prudent

### Des données sensibles

Une mesure sur une personne peut devenir une donnée de santé, protégée de manière renforcée.

### Un matériel limité

Les capteurs du collège sont des outils pédagogiques, pas des instruments de mesure qualifiés.

### Des promesses médicales

« Détecter », « prévenir », « diagnostiquer » : des mots qu’un prototype ne peut pas tenir.

### Des outils qui exportent

Services en ligne, cloud, IA : où partent les données de mineurs ?

### Le vécu des élèves

Maladie d’un proche, pathologie personnelle : un sujet qui peut exposer ou blesser.

**Le but n’est pas d’interdire les projets santé : c’est de les rendre plus solides et plus honnêtes sur leurs limites.**

06 · MISE EN TENSION · 5 MIN

# Les autoriseriez-vous tels quels ?

| Projet | Description proposée par l'équipe |
|---|---|
| **A · Bracelet cardio** | Mesurer la fréquence cardiaque d'élèves avant/après effort, conserver les valeurs, alerter au-dessus d'un seuil. |
| **B · Détection de chute** | Utiliser l'accéléromètre d'une micro:bit pour détecter une chute et envoyer automatiquement une alerte. |
| **C · Stress & IA** | Analyser le visage d'un élève par caméra pour estimer s'il est « stressé » ou « détendu ». |
| **D · Pilulier connecté** | Rappeler la prise d'un médicament et garder l'historique des prises pour vérifier l'observance. |
| **E · Air intérieur** | Mesurer $CO_2$, température et humidité d'une pièce et avertir quand les conditions deviennent défavorables. |

Décidez vite, pour chacun : **validable** · **à recadrer** · **à simuler** · **expertise complémentaire** · **à écarter sous cette forme**. Notez vos raisons.

07 · LE FIL ROUGE

# Mesurer ≠ interpréter ≠ diagnostiquer ≠ décider

| Ce que dit l’équipe | Ce qu’il faut pour pouvoir le dire | Avec un prototype de collège |
|---|---|---|
| **« Notre système mesure une fréquence cardiaque. »** | Connaître la grandeur réellement mesurée et l’incertitude du capteur | Possible, si on caractérise le capteur |
| **« Notre système signale le dépassement d’un seuil programmé. »** | Un seuil choisi et justifié, des tests de fiabilité | Possible, en disant d’où vient le seuil |
| **« Notre système détecte une anomalie cardiaque. »** | Une validation clinique sur une population, par des professionnels | Abusif sans validation extérieure |
| **« Notre système prévient un risque cardiaque. »** | Une preuve d’efficacité sanitaire | Hors de portée d’un projet scolaire |

Même montage, quatre phrases. Seules les deux premières sont tenables. C’est la destination revendiquée qui fait basculer un objet vers le médical.

LIMITE 1 · LES DONNÉES

# Quand une mesure devient-elle une donnée de santé ?

## Ce que disent les textes

- Les données de santé sont une catégorie particulière, protégée (RGPD, art. 9)
- Une donnée est « de santé » par nature, par croisement avec d’autres, ou par sa destination (CNIL)
- Minimisation : ne collecter que ce qui est nécessaire (RGPD, art. 5)
- Pseudonymiser n’est pas anonymiser : un identifiant reste une donnée personnelle

## Ce que nous en tirons

- « 112 bpm » seul : une valeur. « 112 bpm, Léa, 3eB, après le sport » : une donnée de santé
- D’abord se demander : a-t-on besoin d’une donnée sur une personne réelle ?
- Sinon : données simulées, synthétiques, ou mesures sur l’enseignant volontaire
- Pas de stockage nominatif, effacement en fin de séance

OSI · Thématique santé · CNIL · RGPD (UE) 2016/679, art. 4, 5 et 9

LIMITE 2 · LA MESURE ET LE MATÉRIEL

# Notre capteur permet-il d’affirmer ce qu’on veut affirmer ?

## Les notions à mobiliser (VIM)

- Grandeur réellement mesurée, ou calculée, ou inférée ?
- Résolution, répétabilité, intervalle de mesure, temps de réponse
- Incertitude : la dispersion des valeurs attribuées au mesurande
- Étalonnage ≠ simple comparaison avec un autre appareil

## Ce qu’on demande aux élèves

- Un protocole de test : répéter, comparer à une référence, noter les écarts
- Compter faux positifs et faux négatifs
- Prévoir ce que fait le système quand il ne sait pas : valeur aberrante, panne, perte de liaison
- Adapter l’exigence à la décision programmée

Un capteur de pouls optique à quelques euros ne se comporte pas comme un oxymètre de pharmacie. Le dire est déjà une compétence d’ingénieur.

LIMITE 3 · ÉTABLISSEMENT, CLOUD ET IA

# Qui peut décider qu’un outil est acceptable ?

## Responsabilités

- Le traitement de données d’élèves engage l’établissement : chef d’établissement et délégué à la protection des données (DPO)
- Gratuit et accessible ne veut pas dire autorisé
- Où vont les données ? Sont-elles conservées, réutilisées ? Peut-on traiter en local ?

## Le cas de l’IA

- L’AI Act interdit les systèmes d’IA qui infèrent les émotions d’une personne dans les établissements d’enseignement (art. 5), sauf raisons médicales ou de sécurité
- Interdiction applicable depuis le 2 février 2025
- Le projet C « Stress & IA » n’est donc pas qu’une question de RGPD

**Quand l’enseignant doit-il arrêter de trancher seul ? Dès qu’il y a donnée sensible, service extérieur, IA ou doute juridique.**

OSI · Thématique santé · CNIL · règlement (UE) 2024/1689, article 5

LIMITE 4 · LES ÉLÈVES EUX-MÊMES

# Un sujet qui touche à l’intime

### Pas d’exposition

Aucun élève ne doit avoir à parler de sa pathologie ou de celle d’un proche pour justifier un projet. On part d’usagers fictifs (persona).

### Pas de cobayes

Pas de mesures imposées aux camarades ; pas de classement des élèves selon une mesure physiologique.

### Pas de conseil médical

Le système n’indique jamais quoi faire pour sa santé. Il renvoie vers un adulte ou un professionnel.

### Sécurité

Rien d’alimenté par le secteur au contact du corps ; piles ou USB, matériel du laboratoire, sous surveillance.

Ce sont des précautions pédagogiques : à adopter ou à adapter collectivement, et à expliquer aux élèves.

# Une lecture possible, à confronter à la vôtre

| Projet | Décision proposée | Pour le rendre faisable |
|---|---|---|
| **A · Bracelet cardio** | À recadrer | Mesures sur données simulées ou volontaire adulte ; « signaler un seuil », pas « alerter d'un danger » ; aucun stockage nominatif |
| **B · Détection de chute** | À simuler | Chutes sur mannequin ou objet ; mesurer fausses alertes et chutes manquées ; formuler « signale un choc » |
| **C · Stress & IA** | À écarter sous cette forme | Inférence d'émotions à l'école : interdit. Reformuler : bien-être lié au bruit ou à la lumière, sans caméra |
| **D · Pilulier connecté** | À simuler | Aucun vrai médicament, aucun historique d'un patient réel ; rappel générique paramétrable |
| **E · Air intérieur** | Validable | Aucune donnée personnelle ; justifier les seuils par une source ; parler de « confort » ou d'« aération » |

# Un arbre de décision pour l’enseignant

### Décision pédagogique

Pas de donnée personnelle, pas de promesse médicale : l’enseignant valide.

### Vérification

Capteur, seuil, formulation : on vérifie et on documente les limites.

### Recadrage

Données simulées, mannequin, usager fictif, changement de finalité.

### Consultation

Donnée sensible, service extérieur, IA : chef d’établissement et DPO.

### Abandon de la forme

Projet interdit ou intenable : on garde le besoin, on change la solution.

Recadrer ou simuler avant d’abandonner : une idée techniquement intéressante peut presque toujours être reformulée.

# L’Activité 0 : 8 questions avant de valider un projet

1. **Finalité** · que voulons-nous mesurer, détecter ou améliorer ?
2. **Matériel** · que mesure vraiment notre système, et quelles sont ses limites ?
3. **Données** · avons-nous besoin d’une donnée sur une personne réelle ?
4. **Flux** · où la donnée est-elle traitée, stockée, transmise, supprimée ?
5. **Fiabilité** · comment caractériser erreurs et incertitudes ?
6. **Décision** · que se passe-t-il si le système se trompe ou ne sait pas ?
7. **Portée** · que pouvons-nous affirmer, que ne pouvons-nous pas conclure ?
8. **Validation** · qu’est-ce qui doit nous faire recadrer, simuler ou abandonner ?

À RETENIR

# Un bon projet santé aux OSI

**1** · Part d’un vrai besoin, porté par un usager fictif, pas par le vécu d’un élève.

**2** · N’utilise que les données nécessaires, et de préférence aucune donnée réelle.

**3** · Caractérise son capteur avant de programmer une décision.

**4** · Choisit des mots à la hauteur de ses preuves : mesurer, signaler, pas diagnostiquer.

**5** · Expose ses limites dans la vidéo : le jury l’évalue (critère éthique, coefficient 2).

**6** · Remonte à l’établissement dès qu’il y a donnée sensible, cloud ou IA.

SOURCES · CONSULTÉES LE 11 OCTOBRE 2026

# Textes et ressources

- Règlement des OSI collège, zones ZESE, ZECO, ZENOS, ZEI (v2)
- Grille jury : vidéo de projet OSI collège
- Académie d’Amiens : les OSI pour les élèves de 3e
- UPSTI : Olympiades de sciences de l’ingénieur
- CNIL : qu’est-ce qu’une donnée de santé ?
- RGPD, règlement (UE) 2016/679
- Dispositifs médicaux, règlement (UE) 2017/745
- AI Act, règlement (UE) 2024/1689
- BIPM/JCGM : Vocabulaire international de métrologie
- Synthèse de réflexion et sitographie commentée : page de l’atelier OSI santé